



SmartLearn

Connecter · Apprendre · Réussir

PLAN D'EXÉCUTION CTO · PHASE DE PREUVE
Suite opérationnelle de la Note Stratégique

SPRINTS · ARCHITECTURE · ANALYTICS · API · PILOTE · RECRUTEMENT · RISQUES

Plan d'exécution Phase de Preuve

De la décision à l'exécution disciplinée — 6 mois, 10 chantiers, 1 séquence

EXÉCUTION

ARCHITECTURE

RECRUTEMENT

CAMEROUN · 2026

Cahier des charges opérationnel — semaine par semaine, décision par décision

edu = valeur · School = croissance · Unified = architecture

Salomon FOE

FONDATEUR & CEO · SMARTLEARN

Enseignant de Mathématiques & Informatique
salomonfoe97@smartlearn-edu.org · smartlearn-edu.org
+237 671 719 124 · +237 691 276 334

DOCUMENT

Plan d'exécution CTO

DATE DE CRÉATION

15 May 2026

Confidentiel · Propriété SmartLearn

À PROPOS DE CE DOCUMENT

Plan d'exécution CTO — Phase de Preuve

Ce document est la **traduction opérationnelle** de la Note Stratégique (« La prochaine étape stratégique »). Il ne refait pas le diagnostic : il prend la **décision de direction** — ouvrir une Phase de Preuve de 3 à 6 mois — comme validée, et la transforme en exécution semaine par semaine.

■ DÉCISION

Posture du document

Rédigé sous la posture d'un **CTO principal + opérateur startup expérimenté**. Pragmatisme, simplicité architecturale, protection de la capacité d'exécution du fondateur. Toute complexité est suspecte par défaut ; toute fonctionnalité doit défendre stratégiquement sa place dans la séquence.

■ NOTE

Distinction non négociable

SmartLearn edu = moteur de valeur · **SmartLearn School** = moteur de croissance · **SmartLearn Unified** = architecture cible. Les trois ne sont jamais confondus dans une décision.

Objet	Plan d'exécution opérationnel de la Phase de Preuve SmartLearn (3-6 mois)
Document amont	Note stratégique — La prochaine étape stratégique (décision de direction)
État actuel	edu en production · ~25 inscrits · 2 payants · Next.js 16 + MongoDB Atlas + Bunny.net + Vercel + Chariow
Contrainte structurante	Fondateur solo, enseignant de Mathématiques & Informatique — capacité d'exécution = ressource la plus rare
Nature	Cahier des charges opérationnel — sprints, architecture, contrats techniques, indicateurs

SOMMAIRE

Table des matières

01	Validation critique de la stratégie Angles morts · dépendances cachées · arbitrages discutables	4
02	Plan d'exécution technique (0 → 6 semaines) Sprints hebdomadaires · livrables · risques · validation	7
03	Architecture technique de la Phase de Preuve Stack · auth · multi-tenant · API · Africa-fit	12
04	Roadmap produit SmartLearn edu North Star · cascade des métriques · boucle de feedback	16
05	Plan analytics & data 22 événements · funnel · alertes · dashboard interne	18
06	SSO + contrat API + tenant_id JWT · scopes · endpoints · middleware · versioning	22
07	Pilote SmartLearn School — LYBIGEM Périmètre · workflows · SMS parent · indicateurs	26
08	Plan de recrutement technique Profil · coût · délégation · transfert de connaissance	30
09	Dette technique & risques Dette invisible · matrice de risques · scénarios d'échec	32
10	Verdict CTO final Probabilité · fenêtre critique · décision finale	35

■ NOTE

Règle de lecture

Les §1-2 cadrent et lancent l'exécution. Les §3-6 conçoivent les fondations techniques. Les §7-8 livrent le pilote et structurent l'équipe. Les §9-10 mesurent les risques et tranchent la décision finale.

01

SECTION

Validation critique de la stratégie

1.1 — La décision macro est juste

La **Phase de Preuve** est la bonne séquence. Trois raisons :

- L'écart entre la maturité conceptuelle (8/10) et opérationnelle (3/10) interdit toute expansion responsable.
- La capacité d'exécution est la ressource critique — toute architecture, tout module qui ne sert pas à élargir ce goulot ou à valider edu est du gaspillage.
- L'architecture fédérée future suppose des coutures (SSO, tenant_id, API). Posées maintenant : quelques semaines. Posées plus tard : réécriture.

■ OPPORTUNITÉ

Verdict

À exécuter telle quelle. Six angles morts opérationnels sont toutefois sous-traités — détaillés ci-après.

1.2 — Six angles morts à traiter dès W1

#	Angle mort	Pourquoi c'est critique	Correction
1	Financement du 1er recrutement	Avec 2 payants à ~5 000 FCFA/mois, edu génère ~10 000 FCFA/mois — incapable de financer un dev junior. Le recrutement repose donc sur le salaire d'enseignant du fondateur, qui n'existe pas encore.	Le poste d'enseignant est prérequis structurel à la Phase de Preuve, pas parallèle.
2	Signification statistique de la rétention W4	Sur 25 inscrits, c'est du bruit, pas un signal. Métrique juste mais vide tant que la cohorte ne dépasse pas ~100 actifs.	Ajouter des indicateurs avancés ; viser 100+ inscrits actifs avant d'évaluer W4.
3	Sécurisation du pilote LYBIGEM	Le pilote School présuppose un proviseur partant. La relation héritée d'EduTrack n'est pas un contrat.	Obtenir un accord écrit du proviseur avant W5 — sinon S9-10 glisse.
4	Robustesse Mobile Money	« Fix Chariow » traité comme un bug isolé. Réalité : webhooks intermittents, doublons, faux échecs. Sans idempotence, dette qui s'accumule.	S1-2 = refonte du pipeline de paiement avec idempotence + retry + audit, pas un patch.
5	Données de mineurs côté School	Même un pilote minimal collecte des notes d'élèves mineurs. Cadre éthique/légal manquant = risque silencieux.	Définir avant le pilote : pseudonymisation, rétention, droit à l'effacement, consentement parent (2 pages).
6	Identité de marque cross-produit	edu et School ont besoin du système visuel récent (navy + teal, monogramme). Sans discipline, la marque dérive.	Intégrer un mini-design system au repo edu avant d'ouvrir School. Coût : 2-3 jours.

1.3 — Arbitrages discutables

- **Gel de Flutter mobile** — cohérent court terme, mais à 6 mois l'absence d'app mobile sur un marché 70 % mobile sera une friction d'acquisition. À reconsidérer en sortie, pas pendant.
- **n8n en phase 2** — si les workflows analytics ou les SMS parents arrivent dès S11, n8n peut devenir nécessaire à S10. Marge à surveiller.

1.4 — Points critiques non traités dans la note

- **Définition opérationnelle de « rétention »** — leçons commencées ? minutes d'usage ? login ? À fixer en W2 pour éviter qu'elle dérive selon ce qui flatte les chiffres.
- **Politique de pricing pendant la Phase de Preuve** — figer 6 mois et mesurer, plutôt que tester (le test introduit du bruit).
- **Plan de continuité si la rétention < 40 %** — définir maintenant la condition de pivot (ex. < 25 % W4 sur 100+ inscrits à M3 → réévaluation produit, pas extension).

02

SECTION

Plan d'exécution technique (0 → 6 semaines)

Sprints d'une semaine (plus granulaires que les 2-semaines de la note, pour un solo + 1 junior). Format identique pour chaque semaine.

S1

Voir clair — instrumentation + audit

Objectif	Adosser toutes les décisions suivantes à de la donnée. Pas une ligne de feature avant.
Livrables	(a) Sentry installé et capturant erreurs front + API ; (b) Plausible déployé sur edu ; (c) audit écrit du dépôt edu (dépendances, dette, surface des bugs) ; (d) annonce de recrutement publiée.
Dépendances	Comptes Sentry, Plausible, accès Vercel.
Risques	Configuration Sentry incomplète (sourcemaps manquants → stacktraces inutiles).
Effort estimé	Sentry 0,5 j · Plausible 0,3 j · audit 1,5 j · annonce 0,5 j. Total ~3 j.
Priorité	Critique — aucune décision suivante n'est valide sans.
Dette traitée	Démasque la dette existante (préalable à toute réparation).
Validation	Une erreur prod déclenche une notif Sentry avec stacktrace lisible ; un événement pageview apparaît dans Plausible ; le document d'audit existe (2-3 pages).

S2

Pipeline de paiement refundé

Objectif	Le paiement est le seul flux qui produit du revenu. C'est aussi le plus fragile. Le rendre fiable et observable.
Livrables	(a) Wrapper Chariow avec idempotence , retry exponentiel sur webhooks, journal d'audit des transitions d'état ; (b) page admin de réconciliation ; (c) tests d'intégration : succès, échec MoMo, webhook dupliqué.
Dépendances	Accès complet Chariow + sandbox.
Risques	Chariow ne supporte pas tous les états ; le wrapper doit couvrir les trous.
Effort estimé	4-5 j.
Priorité	Critique — bloque la confiance utilisateur et la mesure de conversion.
Dette traitée	Bug paiement + race conditions + gestion silencieuse des échecs MoMo.
Validation	Paiement strictement traçable de bout en bout ; webhook rejoué deux fois ne double pas la transaction ; un échec MoMo ne laisse plus l'utilisateur dans un état indéterminé.

S3**Pricing centralisé + tests critiques**

Objectif	Sortir le pricing du code, sécuriser les flux qui rapportent.
Livrables	(a) Pricing extrait dans une seule source (collection Mongo ou config versionnée) référencée par tout le code, plus aucune mention en dur ; (b) tests sur les flux critiques : signup, login, achat, accès cours payant ; (c) 1er entretien de recrutement passé.
Dépendances	Audit S1.
Risques	Une page oubliée affichera l'ancien prix ; mitigation = recherche du chiffre dans le code à la fin.
Effort estimé	Pricing 1,5 j · tests 2 j · recrutement 0,5 j. Total ~4 j.
Priorité	Élevée.
Dette traitée	Hard-code pricing, absence totale de tests.
Validation	Modifier un prix se fait en un seul endroit et se propage ; CI passe les tests critiques sur chaque PR.

S4**Conception SSO + tenant_id (papier d'abord)**

Objectif	Geler les contrats avant d'écrire le code. Moins glamour, et c'est ce qui empêche la réécriture future.
Livrables	(a) Spec SSO écrite (provider choisi, JWT, scopes, rôles, durée de vie, refresh) ; (b) schéma de données avec tenant_id partout ; (c) brouillon du contrat /api/v1 (endpoints, paths, méthodes, payloads).
Dépendances	Décisions tranchées : NextAuth vs Clerk ? Mongo seul vs Postgres pour School plus tard ?
Risques	Procrastination — la doc semble moins productive que du code. Antidote : timeboxer à 5 jours strict.
Effort estimé	4-5 j.
Priorité	Critique — débloque toutes les semaines suivantes.
Dette traitée	Aucune (préventif).
Validation	Document signé par le fondateur, lisible par le futur junior en 1 h, suffisant pour qu'il commence à coder en W6.

S5**SSO en production + tenant_id écrit**

Objectif	Faire passer edu au modèle d'authentification cible — sans casser l'existant.
Livrables	(a) NextAuth configuré (JWT, scopes, rôles, refresh) ; (b) migration ajoutant tenant_id aux collections clés (users, subscriptions, progress) avec valeur par défaut edu-public ; (c) middleware d'extraction tenant + RBAC sur 2 routes pilotes.
Dépendances	Spec S4 figée.
Risques	Casser des comptes existants → feature flag + rollback rapide, tests sur compte test avant prod.
Effort estimé	5 j (chaud).
Priorité	Critique.
Dette traitée	Auth artisanale, absence de multi-tenant.
Validation	Utilisateur existant se reconnecte sans friction ; JWT contient sub, tenant_id, scopes, role ; route protégée refuse correctement un scope manquant.

S6**Onboarding recrutement + 1er endpoint /api/v1**

Objectif	Sortir du goulot fondateur. Le junior recruté commence à produire.
Livrables	(a) Junior signé, environnement de dev fonctionnel (1 j de pairing), accès au repo + branches dédiées ; (b) première route /api/v1/me publiée, versionnée, documentée ; (c) revue commune du PR initial du junior pour calibrer le standard.
Dépendances	Réussite du recrutement (lancé S1).
Risques	Mauvais match → trial 1 mois, pas d'engagement long.
Effort estimé	Onboarding 1 j · API 2 j · revue 1 j. Total ~4 j (fondateur).
Priorité	Critique.
Dette traitée	Bottleneck humain.
Validation	Le junior livre un PR mergé en S6 ; /api/v1/me répond 200 avec le contexte JWT ; aucune réécriture nécessaire pour S7.

■ ATTENTION**Note de séquençage**

Si le recrutement glisse, S6 se replie sur le contrat d'API complet livré seul. Ce n'est pas un blocage immédiat — mais ça en devient un à S9-12.

03

SECTION

Architecture technique de la Phase de Preuve

3.1 — Principe directeur

■ DÉCISION

Un seul codebase, deux scopes logiques

Un seul codebase Next.js, un seul déploiement Vercel, deux scopes logiques. **Pas de microservices.** **Pas de répartition prématurée.** La fédération est dans le contrat (SSO + API + tenant_id), pas dans l'infra.

3.2 — Schéma de la stack

CLIENTS	Web Next.js 16 — edu : /(edu)/* · School pilote : /(school)/*
API	/api/v1/* (Route Handlers Next.js) — middleware NextAuth → JWT décodé → tenant_id + scopes injectés dans context
IDENTITÉ	NextAuth v5 — JWT sessions HS256 — refresh rotatif
DONNÉES	MongoDB Atlas — tenant_id sur toutes collections sensibles + index — Postgres pour School uniquement si > 5 écoles
SERVICES EXTERNES	Chariow (wrapper local) · Bunny.net (vidéos/PDF) · Africa's Talking (SMS pilote)
OBSERVABILITÉ	Sentry (erreurs) · Plausible (produit) · logs JSON structurés · alertes custom via Vercel Cron

3.3 — Décisions concrètes

Couche	Choix	Justification
Framework	Next.js 16 (existant)	Conserver. Migrer = perdre un mois.
Auth	NextAuth v5 (Auth.js) avec JWT	Open-source, sans coût récurrent, contrôle total. Clerk simple mais 25 \$/mois + lock-in.
DB	MongoDB Atlas + tenant_id partout	Migration Postgres pour School uniquement si pilote dépasse 5 écoles. Pas avant.
API	Route Handlers sous /api/v1/	Pas de service séparé. Versionné dès le jour 1.
Paieement	Wrapper interne autour de Chariow + idempotence + journal	Isole la dépendance externe, permet un fallback futur.

Couche	Choix	Justification
Stockage	Bunny.net (existant)	CDN Africa-friendly. Conserver.
Observabilité	Sentry + Plausible + logs JSON	Plausible plus simple que GA4, RGPD-friendly.
Workflows	Vercel Cron + scripts internes (phase 1)	n8n introduit phase 2 seulement si volume le justifie.
Tests	Vitest + Playwright sur 3-5 flux critiques	Pas de couverture 80 % : pas le temps, pas le besoin.
CI	GitHub Actions — lint + tests + sourcemaps	Minimal mais discipliné.

3.4 — Structure du repo

```

/app
  /(edu)           → routes élève/parent côté apprentissage
    /courses
    /lessons
    /account
  /(school)        → routes école (pilote)
    /admin
    /teacher
  /api
    /v1
      /me           → identité
      /courses
      /payments
      /school
      /[tenant]/...
  /lib
    /auth           → NextAuth config, JWT, scopes
    /db             → client Mongo, helpers tenant-aware
    /payments       → wrapper Chariow + idempotence
    /analytics       → couche d'envoi Plausible + events
  /middleware.ts    → extraction JWT + tenant + RBAC global
  /scripts          → migrations, seed

```

3.5 — Sécurité minimale (non négociable)

- HTTPS partout (Vercel par défaut).
- JWT signé HS256 — secret en env, jamais en repo.
- tenant_id extrait du JWT **uniquement** côté serveur — jamais accepté en query param client.
- RBAC : middleware vérifie le scope requis avant chaque handler /api/v1/*.
- Validation entrée : zod sur tout payload POST/PUT.
- Audit log pour : payment.*, school.grades.*, auth.password_change.

3.6 — Africa-fit (préparé mais pas livré)

- Pages servies en **statique** quand possible (ISR Next.js).
- Bundle JS < 200 KB gzippé sur pages publiques (mesuré, pas espéré).

- Images en WebP via Next/Image.
- **Mode dégradé** : version texte des cours accessible sans vidéo. Posé en S11.
- Service Worker offline-first : **différé phase 2** — préparation = pas d'API qui assume une connexion permanente.

04

SECTION

Roadmap produit SmartLearn edu

4.1 — Cadre de décision unique

■ DÉCISION

Règle d'arbitrage de la Phase de Preuve

Toute proposition produit passe par **une seule question** : « *Cela rapproche-t-il un des 6 critères de sortie de la Phase de Preuve ?* » Si la réponse n'est pas un oui évident, c'est non — y compris si l'idée vient du fondateur.

4.2 — Quatre catégories — application immédiate

Catégorie	Sur edu aujourd'hui
À améliorer	Tunnel de paiement (S2) · onboarding (S3-4 mesure puis itération) · page d'accueil (clarté + preuve sociale) · accès à un cours (clics réduits, mobile-first).
À mesurer	Rétention (définition fixée S2) · conversion freemium→payant · temps avant 1er paiement · complétion par leçon · abandon par leçon.
À supprimer	Toute page/fonction sans usage observé après instrumentation (à statuer S4) · tout libellé marketing non factuel.
À geler	Tutor IA · bridge pédagogique · gamification · certificats · parrainages avancés · application mobile · USSD · ajout massif de cours.

4.3 — North Star Metric

■ OPPORTUNITÉ

Élèves actifs payants en semaine 4 (W4 active paying students)

Combine **valeur** (paiement) + **rétention** (W4) + **scale** (cohorte). Refuse de récompenser l'inscription sans usage, ou l'usage sans paiement. Mesurable dès qu'il y a 50+ payants — atteignable à M3 si la conversion tient.

4.4 — Cascade des métriques

Niveau	Métrique	Seuil de sortie	Fréquence revue
North Star	Élèves actifs payants W4	≥ 20	mensuelle
Acquisition	Inscriptions/semaine	≥ 15 stable	hebdo
Activation	% inscrits qui commencent ≥ 1 leçon (J0-J3)	≥ 50 %	hebdo

Niveau	Métrique	Seuil de sortie	Fréquence revue
Engagement	Leçons commencées par utilisateur actif/semaine	≥ 2	hebdo
Rétention	W1, W4, M3 actifs	W1 ≥ 60 %, W4 ≥ 40 %	mensuelle (cohortes)
Monétisation	Conversion freemium→payant (J0-J28)	≥ 3 %	mensuelle
Économie	LTV / CAC	indicatif, surveiller	trimestrielle

4.5 — Boucle de feedback — 3 canaux, jamais plus

- 1. Quantitatif** — analytics + Sentry, revue chaque vendredi (30 min, dashboard unique).
- 2. Qualitatif court** — micro-sondage NPS in-app après la 3^e leçon (1 question + 1 champ libre). 30 réponses utiles > 1000 ignorées.
- 3. Qualitatif long** — 3 entretiens utilisateur de 20 min/mois (élèves actifs + abandonnés). 9 entretiens en Phase de Preuve = suffisant.

■ ATTENTION

Règle de livraison

Une fonctionnalité n'est livrée que si elle est demandée par les 3 canaux qui convergent, ou si elle débloque un critère de sortie.

05

SECTION

Plan analytics & data

5.1 — Stack data minimal

- **Plausible** pour pageviews et événements de base (sans cookies, RGPD-OK).
- **Événements custom** stockés en parallèle dans une collection Mongo events (analyses qui dépassent Plausible).
- **Un seul dashboard** : Mongo agrège, page interne /admin/metrics affiche les KPIs cascades. Pas de Metabase/Looker pendant 6 mois.

5.2 — Convention de nommage

domain.action_past_tense — snake_case, points pour séparer les domaines.

- Exemples valides : account.signed_up · lesson.started · payment.succeeded.
- Exemples invalides : signup (pas de domaine) · start_lesson (présent) · LessonStarted (camel case).

5.3 — Payload commun (envoyé sur chaque événement)

```
{
  "event": "lesson.started",
  "occurred_at": "2026-05-14T18:42:11.812Z",
  "user_id": "u_8f2a...",           // ou null si anonyme
  "anon_id": "anon_3c1b...",       // toujours présent
  "tenant_id": "edu-public",
  "session_id": "s_9d44...",
  "platform": "web",
  "app_version": "0.7.3",
  "properties": { ... }           // spécifique à l'événement
}
```

5.4 — Taxonomie d'événements — Phase de Preuve

Catégorie	Événement	properties clé
Compte	account.signed_up	method (email/google), referrer
	account.verified	—
	account.signed_in	method
	account.signed_out	—
Navigation	page.viewed	path, referrer (Plausible auto)
Catalogue	course.viewed	course_id, course_slug

Catégorie	Événement	properties clé
Apprentissage	lesson.started	course_id, lesson_id, position
	lesson.completed	course_id, lesson_id, duration_s
	lesson.abandoned	course_id, lesson_id, position_s, reason
	video.played	lesson_id, position_s
	video.completed	lesson_id
	pdf.opened	resource_id
Exercice	exercise.submitted	lesson_id, result, score
Monétisation	paywall.shown	trigger, plan
	paywall.cta_clicked	plan
	payment.initiated	plan, provider, amount_xaf
	payment.succeeded	plan, provider, amount_xaf, transaction_id
	payment.failed	plan, provider, failure_code
	subscription.activated	plan, period, amount_xaf
	subscription.renewed	plan, period
	subscription.churned	plan, last_active_at
Feedback	feedback.submitted	surface, score, text_hash

■ NOTE

Total — 22 événements

Suffisant pour calculer la cascade complète des métriques. Tout événement supplémentaire devra être justifié par une question business à laquelle il répond.

5.5 — Funnel principal — freemium → payant

```

account.signed_up
  → activation (≥1 lesson.started J0-J3)
  → engagement (≥3 lesson.completed semaine 1)
    → paywall.shown
      → paywall.cta_clicked
        → payment.initiated
          → payment.succeeded
            → subscription.activated
              → W4 retention (active in [J21, J28])

```

Chaque arête a un taux à mesurer. Le funnel sert d'unique outil de priorisation produit.

5.6 — Alertes critiques

- **Sentry** : nouvelle erreur en prod → notification immédiate.
- **Custom** (Vercel Cron quotidien) : aucun payment . succeeded en 24 h → alerte.
- Plus de 5 payment . failed consécutifs → alerte.
- Taux d'activation J0-J3 < 30 % sur 7 jours glissants → alerte.

5.7 — Dashboard /admin/metrics

Page unique, lecture en 2 minutes : (i) North Star — courbe W4 paying ; (ii) cascade des métriques avec valeur, cible, écart ; (iii) cohortes des 4 dernières semaines en table de rétention ; (iv) santé technique : taux d'erreur Sentry, latence p95 API, taux d'échec paiement.

06

SECTION

SSO + contrat API + tenant_id

6.1 — Structure du JWT

```
{
  "sub": "u_8f2acb31",
  "tenant_id": "edu-public",
  "scopes": ["edu:learn", "edu:purchase"],
  "role": "student",
  "iss": "smartlearn",
  "iat": 1747250000,
  "exp": 1747853600,
  "session_id": "s_9d44ef10"
}
```

- sub : identifiant utilisateur stable.
- tenant_id : edu-public pour B2C, school:<slug> pour chaque école (ex. school:lybigem).
 - role : un seul rôle par session — student, teacher, parent, school_admin, internal_admin.
- scopes : permissions fines, indépendantes du rôle. Le rôle suggère un scope par défaut, mais le scope fait foi.
- Durée : access token 1 h, refresh token 30 jours rotatif (NextAuth).

6.2 — Modèle de scopes — Phase de Preuve

Scope	Détenteur	Effet
edu:learn	tout student edu	accès aux cours pour lesquels il a droit
edu:purchase	tout student edu	initier un paiement
school:teacher	enseignant pilote	lecture/écriture notes de ses classes
school:admin	proviseur pilote	gestion des classes, des enseignants
parent:read	parent pilote	lecture progression/notes de son/ses enfant(s)
internal:read_metrics	fondateur	accès /admin/metrics
internal:admin	fondateur	accès complet admin

■ NOTE

Discipline

Pas plus de 7 scopes pendant la Phase de Preuve.

6.3 — Multi-tenant — règles strictes

- **Toutes** les collections sensibles ont `tenant_id` indexé.
- Une requête sans `tenant_id` côté serveur lève une erreur — **jamais** un fallback silencieux.
- Le `tenant_id` du JWT est la **seule source** ; jamais accepté en query param.
- Helper unique en `lib/db/tenant.ts` — aucune requête Mongo n'est faite hors de ce helper.

```
function withTenant<T>(coll: Collection<T>, ctx: RequestContext) {
  if (!ctx.tenant_id) throw new Error("TENANT_REQUIRED");
  return {
    find:      (q) => coll.find({ ...q, tenant_id: ctx.tenant_id }),
    findOne:   (q) => coll.findOne({ ...q, tenant_id: ctx.tenant_id }),
    insertOne: (doc) => coll.insertOne({ ...doc, tenant_id: ctx.tenant_id }),
    // ...
  };
}
```

6.4 — Middleware (conceptuel)

```
// middleware.ts
import { auth } from "@lib/auth";

export default auth((req) => {
  const path = req.nextUrl.pathname;
  if (!path.startsWith("/api/v1")) return;
  const token = req.auth?.token;
  if (!token && !isPublic(path))
    return new Response(null, { status: 401 });
  // tenant_id + scopes attached to req.auth by NextAuth callback
});
```

6.5 — Contrat /api/v1 — endpoints Phase de Preuve

Méthode + Path	Scope requis	Description
GET /api/v1/me	n'importe quel JWT	identité, role, tenant_id, scopes
GET /api/v1/courses	edu:learn ou public	catalogue (filtré par tenant)
GET /api/v1/courses/{id}	edu:learn	détail + droits d'accès
GET /api/v1/courses/{id}/lessons/{lid}	edu:learn	contenu si autorisé
POST /api/v1/payments/checkout	edu:purchase	initie un paiement Chariow (Idempotency-Key header)
POST /api/v1/payments/webhooks/chariow	aucun (HMAC signature)	webhook Chariow
GET /api/v1/school/{tenant}/classes	school:teacher ou admin	classes du tenant
GET /api/v1/school/{tenant}/students	idem	élèves
POST /api/v1/school/{tenant}/grades	school:teacher	saisie note

Méthode + Path	Scope requis	Description
GET /api/v1/parent/digest	parent:read	dernières notes/évolution de l'enfant

6.6 — Versioning

- /api/v1 figé pendant la Phase de Preuve.
- Tout changement non rétro-compatible → /api/v2 (pas d'exception). Le breaking change est plus cher que l'on croit ; mieux vaut versionner trop tôt.

6.7 — Exemple : POST /api/v1/payments/checkout

Requête

```
POST /api/v1/payments/checkout
Authorization: Bearer eyJ...
Idempotency-Key: 9a3c-7b21-4e8f
Content-Type: application/json

{
  "plan": "monthly_5000",
  "provider": "mtn_mobile_money",
  "phone": "+237691276334"
}
```

Réponse

```
{
  "transaction_id": "tx_2a8f...",
  "status": "pending",
  "redirect_url": "https://chariow.com/...",
  "expires_at": "2026-05-14T19:12:11.000Z"
}
```

L'Idempotency-Key garantit qu'un re-clic n'initie pas une seconde transaction ; le client peut rejouer en sécurité.

07

SECTION

Pilote SmartLearn School — LYBIGEM

7.1 — Périmètre minimal — autorisé uniquement

- **Comptes** : 1 admin école, 5-10 enseignants, ~150 élèves d'une classe pilote, parents associés.
- **Classes & élèves** : import manuel par CSV. Pas d'inscription en ligne.
- **Notes** : un enseignant saisit les notes d'une évaluation (saisie mobile).
- **Bulletin parent simplifié** : un parent peut consulter en ligne les dernières notes.
- **SMS hebdomadaire parent** : digest automatique chaque vendredi 18h.

■ ATTENTION

C'est tout.

Tout ajout doit être défendu contre cette liste.

7.2 — Interdit pendant le pilote (gel formel)

Interdit	Pourquoi
Emploi du temps / gestion des conflits	Non nécessaire pour prouver la boucle de distribution
Présences / absences détaillées	Pain point réel mais complique massivement le pilote
Bulletins MINESEC officiels	Format complexe ; reporter au post-pilote
Messagerie parent ↔ enseignant	Modération + RGPD ; reporter
Communication groupée parents	Distraktion
Évaluations en ligne / examens	Hors scope total
Modules santé, vie scolaire, orientation	Gelés au niveau roadmap
USSD, IVR, app mobile	Phase 2+

7.3 — Workflows — 4 acteurs

École (proviseur ou délégué)

Très peu d'actions après l'initialisation :

1. Reçoit comptes admin + identifiants.
2. Importe la classe pilote via CSV (élèves : nom, prénom, classe, téléphone parent).
3. Active 5-10 comptes enseignants.
4. Hebdo : ouvre /admin/metrics pour voir l'adoption (5 min).

Enseignant — c'est ici que se joue l'adoption

1. Reçoit son compte par SMS/email.
2. Ouvre l'app web sur smartphone.
3. Voit la liste de ses classes (1-3 max pour le pilote).
4. Après un contrôle : tape sur la classe → liste des élèves → entre la note → valide.
5. **Objectif : moins de 5 min pour 40 élèves.**

Parent

1. Reçoit le SMS hebdo le vendredi avec un lien personnel.
2. Clique le lien → voit les notes des 7 derniers jours de son enfant.
3. Pas de compte à créer en pilote — accès par token signé dans le lien (valide 7 jours).

Élève

Aucun rôle actif côté School pendant le pilote. Côté edu, si activation : utilisation normale d'edu.

7.4 — SMS parent — implémentation

- Provider : **Africa's Talking** (couverture Cameroun OK).
- Format : 160 caractères max, GSM-7.
- Exemple : « *SmartLearn — Marie ce vendredi : Maths 14/20 (en hausse), Français 12/20. Voir détail : sl.io/p/abc123* »
- Lien = token signé HMAC, valide 7 jours, contenant l'enfant ciblé.
- Coût estimé : ~12 FCFA/SMS · 150 parents × 4 semaines ≈ 7 200 FCFA. Négligeable.

7.5 — Données collectées (minimum)

- Élève : prénom, nom (réduit aux initiales dans les logs), classe, ID parent associé.
- Parent : téléphone uniquement.
- Notes : matière, note, date, enseignant.
- **Pas** d'adresse, pas de date de naissance, pas de photo. *Ce qu'on ne collecte pas, on ne peut pas le perdre.*

7.6 — Opérations manuelles tolérées (volontairement)

- Import CSV manuel (au lieu d'API d'import). OK.
- Création de comptes enseignants par le fondateur. OK.
- Génération du planning des SMS hebdo via Vercel Cron + script. OK.
- Support proviseur par WhatsApp direct. OK.

■ NOTE

Règle d'or

Toute opération qui sera faite < 10 fois pendant le pilote ne doit **pas** être automatisée. Le code écrit est de la dette.

7.7 — Indicateurs de validation du pilote

#	Critère	Cible
1	Enseignants actifs chaque semaine (saisie ≥ 1 note/semaine)	≥ 70 %
2	Parents qui ouvrent le SMS (clic sur le lien)	≥ 50 %
3	Temps moyen de saisie pour 40 élèves	≤ 5 min
4	Élèves edu acquis via l'école pendant le pilote	≥ 10
5	Satisfaction proviseur (1 entretien à M3)	« Je continuerais »
6	Incidents critiques (perte de notes, doublon SMS)	0

Si 4 critères sur 6 sont atteints, le pilote est validé → ouverture progressive à 2-3 écoles supplémentaires en phase d'expansion.

08

SECTION

Plan de recrutement technique

8.1 — Profil cible — premier recrutement

- **Niveau** : développeur junior à mi-temps (~20 h/semaine).
- **Stack** : React/Next.js + MongoDB. JavaScript/TypeScript intermédiaire.
- **Soft skills** : autonomie raisonnable, hygiène git, capacité à poser des questions, anglais lecture suffisant.
- **À ne pas chercher** : senior, full-time, profil DevOps, profil mobile, « rockstar ». Sur-spécifier le profil = ne jamais recruter.

8.2 — Source — l'avantage unique du fondateur

■ OPPORTUNITÉ

Le fondateur est enseignant d'informatique

Son meilleur vivier : **ses propres étudiants en fin de Licence ou Master 1**. Avantages : coût accessible (motivation = apprendre + revenu d'appoint) · loyauté élevée · calibrage rapide (niveau déjà observé en cours) · bonus produit (un étudiant qui code edu vit le produit côté élève).

Sources secondaires : groupes Facebook dev Cameroun, communauté JavaScript Yaoundé/Douala.

8.3 — Coût réaliste — Cameroun, mi-temps, junior

Niveau	Fourchette mensuelle (FCFA)	Note
Étudiant en stage rémunéré	50 000 – 100 000	accord pédagogique possible
Junior post-Licence	100 000 – 175 000	profil cible
Junior Master 1	150 000 – 250 000	si très qualifié

■ DÉCISION

Recommandation

125 000 – 175 000 FCFA/mois pour 20 h/semaine · contrat 6 mois renouvelable · période d'essai 1 mois. Sur le salaire d'enseignant du fondateur, c'est environ 30-50 % — supportable **si** le poste d'enseignant est obtenu, non supportable sinon.

8.4 — Erreurs de recrutement à éviter

Erreur	Conséquence	Antidote
Recruter avant la spec S4	Le junior code dans le vide	Recruter en S6, pas avant

Erreur	Conséquence	Antidote
Recruter à temps plein	Risque financier x2, pression hiérarchique	Mi-temps avec extension possible
Engager 12 mois fermes	Mauvais match = paralysie	Contrat 6 mois + 1 mois trial
Déléguer un flux critique tout de suite	Bug en prod sur paiement = mort	Tâches tests / UI secondaire / doc pendant 4 semaines
Pas de revue de code	Dette technique invisible cumulée	100 % des PR revues, même rapidement
Pas de pairing initial	Calibration ratée	2 sessions de 2 h en S6

8.5 — Tâches déléguables — par ordre

1. **Tests unitaires et e2e des flux critiques** (S2-S3 → déléguables S6+).
2. **Pages UI secondaires** : profil, paramètres, page d'aide.
3. **Console School pilote** : écrans CSV import, liste élèves, saisie note (sous spec stricte).
4. **Documentation interne** du codebase (force le junior à comprendre).
5. **Migration de données** (scripts ponctuels).

■ ATTENTION

Non déléguables avant 3 mois

Pipeline de paiement · auth/SSO · schéma de données · choix d'architecture · gestion des incidents prod.

8.6 — Organisation technique minimale

- **Git** : main protégée, pas de push direct ; feature branches ; **toujours via PR**, revue + CI vert avant merge.
- **Convention commits** : Conventional Commits (feat:, fix:, chore:).
- **Définition de « Done »** affichée dans le repo : PR avec tests, lint propre, types stricts, capture d'écran si UI.
- **Daily écrit** : 3 lignes/jour (hier, aujourd'hui, blocage). Pas de stand-up vocal.
- **Hebdo de revue** : 1 h vendredi pour planifier la semaine et regarder le dashboard métriques.

8.7 — Transfert de connaissance — pour ne pas rester goulot

- **Documentation vivante** : ARCHITECTURE.md + RUNBOOK.md à jour à chaque changement structurel.
- **README par module** : lib/auth/README.md, lib/payments/README.md (200-300 mots).
- **Loom courts** : pour chaque décision architecturale non triviale, un screencast 5 min.
- **Pas de bus factor 1** : à 3 mois, le junior doit pouvoir déployer seul, corriger un bug front seul, suivre un incident paiement sans le fondateur.

09

SECTION

Dette technique & risques

9.1 — Dette technique probable du codebase edu (à confirmer S1)

1. Hard-code pricing dans 4+ fichiers.
2. Auth artisanale ou intégration NextAuth partielle.
3. Pas de tests ou tests inopérants.
4. Pas de `tenant_id` dans le schéma.
5. Gestion paiement avec race conditions (webhooks non idempotents).
6. Logs non structurés → debugging incident lent.
7. Couplage frontend ↔ Mongo dans certains composants serveur.

9.2 — Dette invisible (la plus dangereuse)

- Convention de nommage incohérente sur les collections Mongo.
- Pas de scripts de migration versionnés → impossible de reproduire l'état prod.
- Secrets en clair dans `.env.local` partagé ou committés dans l'historique (à vérifier S1).
- Pas de stratégie de backup MongoDB testée (Atlas en a une par défaut, mais à confirmer + tester une restauration).
- Dépendances non auditées : `npm audit` probablement pas tourné récemment.

9.3 — Dette future si mauvais séquençage

Décision erronée	Dette générée
School lancé sans <code>tenant_id</code> posé en S5	Réécriture massive à 3 écoles
Modules V2 ouverts avant preuve	Maintenance qui consomme la capacité du junior
Microservices prématurés	Infra hors de portée d'une petite équipe
Migration Postgres trop tôt	Travail sans bénéfice mesurable
Pas de versioning d'API	Casser tous les clients à chaque évolution

9.4 — Matrice de risques — Phase de Preuve

#	Risque	Gravité	Proba	Mitigation
1	Burnout / épuisement du fondateur solo	Critique	Élevée	Recrutement S1 · calendrier protégé · créneaux fixes

#	Risque	Gravité	Proba	Mitigation
2	Perte de focus — scope creep	Critique	Élevée	Règle d'arbitrage §4 · gel formel §7
3	edu ne retient pas (W4 < 25 %)	Critique	Inconnue	C'est ce que la Phase de Preuve doit révéler tôt — instrumenter
4	Recrutement échoué	Élevé	Moyenne	Vivier d'étudiants · trial 1 mois
5	Pilote LYBIGEM non sécurisé	Élevé	Moyenne	Accord écrit proviseur avant W5
6	Chariow / MoMo : pannes silencieuses	Élevé	Élevée	Pipeline idempotent S2 · alertes critiques §5
7	Incident données mineurs	Élevé	Faible	Politique de minimisation §7
8	Coûts SMS qui explosent	Moyen	Moyenne	Plafond budget + alerte Africa's Talking
9	Dette technique cumulée	Moyen	Élevée	Tests sur critiques · refus de merge sans revue
10	Concurrent international	Moyen	Faible court terme	Doubler sur le moat local (canal école, langue, MINESEC)
11	Panne fournisseur unique	Moyen	Faible	Wrapper services · runbook restauration

9.5 — Trois scénarios d'échec (causes probables de mort)

■ CRITIQUE

Scénario 1 — Épuisement

Le fondateur ne décroche pas le poste d'enseignant ni ne réalise le recrutement à temps. À 4 mois : fatigue cognitive. À 6 mois : abandon de fait. **Mitigation** : décrocher le poste d'enseignant AVANT d'engager S5-6, ou retarder la Phase de Preuve.

■ CRITIQUE

Scénario 2 — Dispersion

Le fondateur cède à la tentation d'un module séduisant (gamification, IA, app mobile). Trois mois plus tard, ni edu n'est consolidé ni School n'est piloté. **Mitigation** : règle d'arbitrage §4 · vue extérieure (mentor / pair tiers) qui dit non quand le fondateur dit oui.

■ CRITIQUE

Scénario 3 — Preuve négative non assumée

La rétention sort à 18 % W4. Le fondateur continue malgré tout par attachement. **Mitigation** : définir AUJOURD'HUI la condition de pivot et la communiquer à un tiers responsabilisant.

10

SECTION

Verdict CTO final

10.1 — Niveau réel du projet

■ NOTE

Pré-traction, infrastructure naissante, vision mûre

Ce n'est ni un projet « presque prêt », ni un projet « à zéro ». Il a fait la moitié difficile (clarté stratégique, premier produit en prod, identité de marque, légitimité de fondateur) et n'a pas encore fait l'autre moitié (preuve d'usage, équipe, fondations architecturales).

10.2 — Probabilité de réussite — honnête

À 6 MOIS	À 24 MOIS	À 5 ANS
35–45 %	20–25 %	5–8 %
Phase de Preuve réussie	Startup régionale crédible	Infrastructure francophone

5-8 % à 5 ans paraît faible en absolu. C'est **énorme pour un projet africain solo** — et le potentiel justifie l'effort.

10.3 — Fenêtre critique

■ ATTENTION

Les 6 prochains mois

Au-delà, soit l'écosystème commence à exister opérationnellement, soit le fondateur s'épuise et le projet entre en mort lente.

10.4 — Conditions obligatoires de survie — par ordre

1. **Décrocher un poste d'enseignant à Douala** dans les 4-6 semaines. Sans ce revenu, la Phase de Preuve est financièrement non viable.
2. **Recruter le junior** dans les 6 semaines. Si après W6 personne n'a signé, suspendre l'ambition School et concentrer 100 % sur la consolidation d'edu.
3. **Geler le scope**. La règle d'arbitrage du §4 doit être affichée — physiquement — dans l'espace de travail du fondateur.
4. **Sécuriser l'accord LYBIGEM en W5** ou identifier rapidement une école alternative.
5. **Instrumenter dès W1**. Aucune décision produit, aucun pivot, aucun investissement temps sans donnée.

10.5 — Priorités absolues — par ordre

1. Stabiliser et rendre fiable edu (paiement, observabilité, pricing).
2. Poser les coutures de fédération (SSO, tenant_id, API contract).

3. Recruter et déléguer.
4. Piloter School en version minimale.
5. Mesurer, et accepter ce que les chiffres disent.

Tout le reste est tertiaire.

10.6 — Erreurs fatales à éviter

- **Construire SmartLearn Unified.** On ne le construit pas, on en pose les coutures.
- **Construire SmartLearn School complet avant le pilote minimal.** Overengineering classique.
- **Lancer un module V2** (IA, gamification, vocal) avant la sortie de Phase de Preuve.
- **Ignorer le burnout** parce qu'on est « passionné ». La passion s'épuise. La discipline tient.
- **Repousser le recrutement** parce qu'on « n'a pas le temps de former ». Le temps de former est nul comparé au temps perdu à rester seul.

10.7 — Décision de direction finale

■ DÉCISION

Ouvrir la Phase de Preuve avec le présent plan comme cahier des charges

Démarrer en W1 par l'instrumentation et le recrutement. Réévaluer à 6 semaines (fin W6) sur trois questions : (i) edu est-il observable et fiable ? (ii) le junior est-il en place et productif ? (iii) le SSO + tenant_id sont-ils livrés en prod ? Si les trois réponses sont oui, continuer. Sinon, **ajuster le plan plutôt que l'élargir**.

10.8 — Mot de la fin

■ OPPORTUNITÉ

Ce qui déterminera le succès

Le succès de SmartLearn ne sera pas déterminé par une idée brillante, par une fonctionnalité géniale, ni par une vision plus large. Il sera déterminé par la capacité du fondateur à tenir une **séquence étroite et disciplinée pendant 6 mois**, en ayant délégué juste assez pour ne pas s'épuiser, et en mesurant juste assez pour savoir s'il a raison. Le reste découlera.

FIN DU PLAN D'EXÉCUTION

SmartLearn

Connecter · Apprendre · Réussir

Salomon FOE

Fondateur · CEO SmartLearn

salomonfoe97@smartlearn-edu.org

+237 671 719 124 · +237 691 276 334

smartlearn-edu.org

Document généré le 15 May 2026 · Plan d'exécution CTO — Phase de Preuve · Confidentiel · Propriété SmartLearn